



PROJEKAT IZ PRIMJENJENE ELEKTRONIKE

NAZIV PROJEKTA:

Autonomni robot za izbegavanje prepreka

MENTOR PROJEKTA:

Prof. Dr Vladimir Rajs

MSc Milan Bodić

MSc Nikola Marković

PROJEKAT IZRADILI:

Stefan Jovanović, EE126/2022

Ranko Marić, EE114/2022

Nikolaj Gavrić, EE91/2022

Luka Petrić, EE63/2022

DATUM ODBRANE PROJEKTA:

19.05.2026.

SADRŽAJ

1.	UVOD.....	3
2.	OPIS FUNKCIONALNOSTI SISTEMA.....	4
3.	ALGORITAM RADA	5
4.	DETALJAN OPIS PODSISTEMA	6
4.1.	Mikrokontroler dsPIC30F4013	7
4.2.	Integrisano kolo L298N	8
4.3.	Reset kolo	9
4.4.	Naponski stabilizator LM7805CT	10
4.5.	Analogni senzor GP2Y	11
4.6.	Senzor daljine HC-SR04.....	12
4.7.	Bluetooth modul HC-06.....	13
5.	SLIKA UREĐAJA U KRAJENJEM STADIJUMU IZRADE	14
6.	ZAKLJUČAK.....	15
7.	LITERATURA	16

1. UVOD

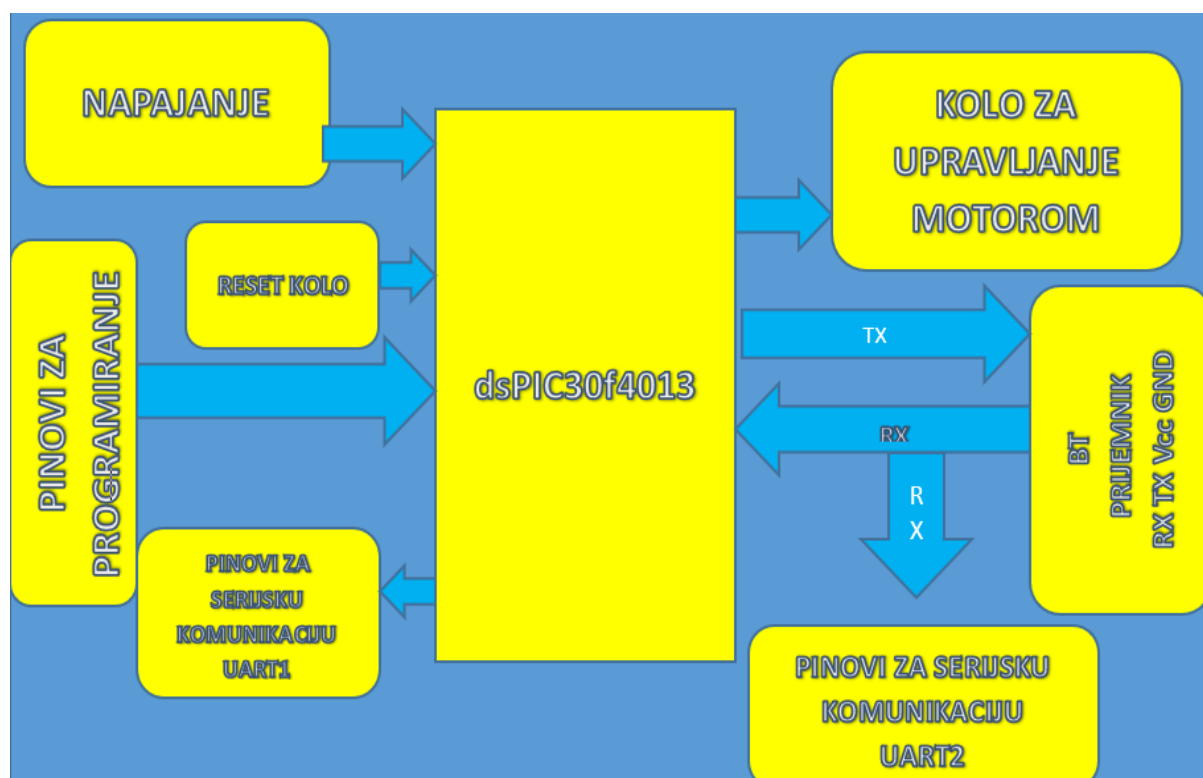
Ovaj projekat predstavlja realizaciju autonomnog robota u formi auta zasnovanog na mikrokontroleru dsPIC30F4013. Zadatak projekta je izrada štampane pločice i programiranje sistema koji izvršava autonomno kretanje robota uz izbegavanje prepreka. Cilj ovog projekta je da robot nakon prijema signala za start putem Bluetooth komunikacije krene sa startne linije, zaobiđe sve nasumično postavljene prepreke tokom kretanja i vrati se na početnu poziciju.

Za detekciju prepreka koriste se tri senzora daljine: dva digitalna ultrazvučna senzora **HC-SR04** i jedan analogni infracrveni senzor **Sharp GP2Y**. Kombinacijom ovih senzora se izvršava detekcija prepreka i upravljanje robota tokom kretanja.

Robot u realnom vremenu šalje povratne informacije o svom kretanju putem Bluetooth komunikacije, informacije se prikazuje na terminalu aplikacije mobilnog telefona.

Tokom realizacije poseban akcenat stavljen je na pravilno povezivanje hardverskih komponenti, razumevanje njihovih radnih principa i razvoj softvera koji omogućava adekvatnu reakciju robota na promene detektovane od strane senzora.

U narednim poglavljima biće detaljno opisana funkcionalnost sistema, algoritam rada, komponente sistema i zaključak.



Slika 1. Blok dijagram sistema

2. OPIS FUNKCIONALNOSTI SISTEMA

Sistem je projektovan da reaguje na promene očitavanja senzora i da na osnovu njih kontroliše DC motore i samim time kretanje robota. Robot koristi 2 motora postavljena jedan za drugim. Pomoću zadnjeg motora vrši se kretanje napred i nazad, a pomoću prednjeg motora se izvršava skretanje levo ili desno. Za kontrolu motora se koristi drajver **L298N** koji se kontroliše mikrokontrolerom.

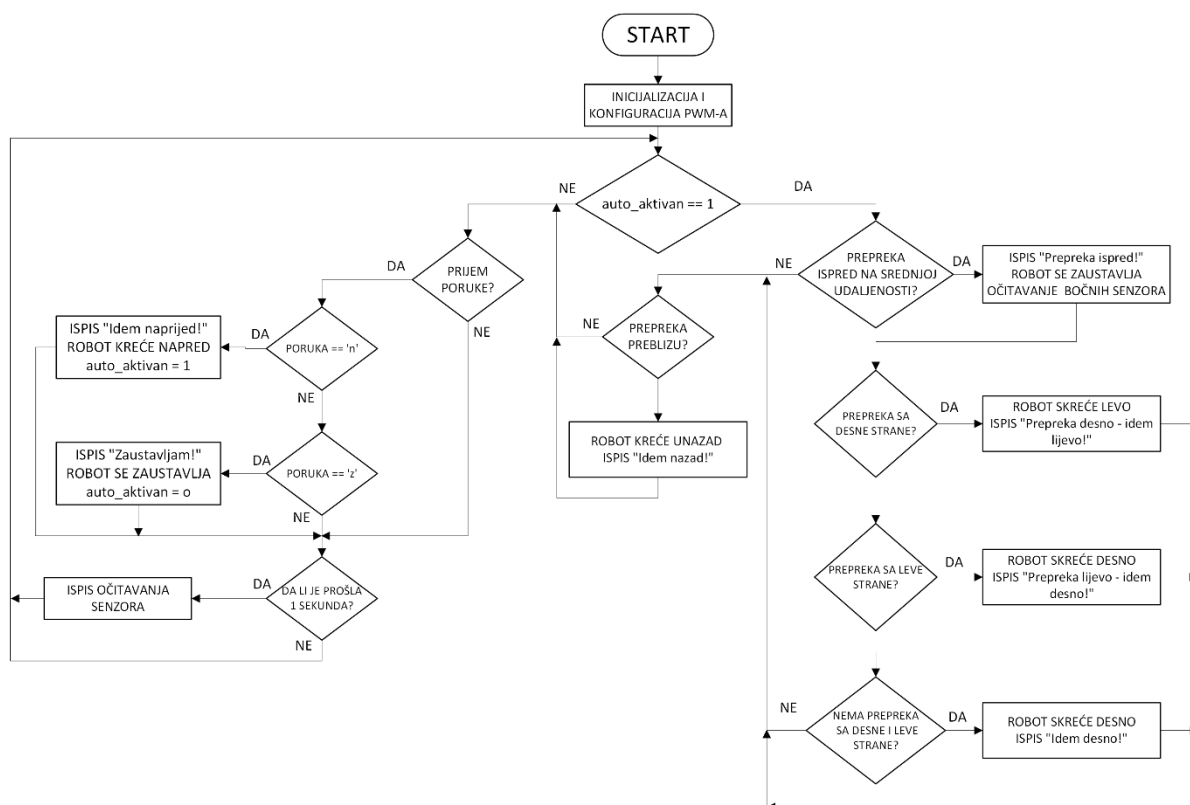
Digitalni senzori **HC-SR04** su postavljeni na desnoj i levoj strani robota. Na osnovu vrednosti očitavanja ova dva senzora sistem odlučuje na koju stranu će robot da skrene.

Infracrveni analogni senzor **GP2Y** je postavljen na prednjem delu robota, na osnovu njegovog očitavanja sistem kontroliše kada će robot da skrene, zaustavi se ili krene unazad.

Pomoću Bluetooth modula **HC-06** i UART2 serijske komunikacije mikrokontrolera bežično se šalje komanda za start i na terminalnu aplikacije mobilnog telefona se prikazuju informacije o kretanju robota (npr. „*Prepreka lijevo - idem desno!*“, „*Idem naprijed*“, „*Idem nazad!*“...). Tek kad sistem dobije komandu za start sa mobilnog telefona on počinje sa kretanjem. U slučaju odstupanja rada sistema od željenog implementirana je i komanda za zaustavljanje kretanja. Postoji i taster za reset cijelog sistema.

Sistem se napaja sa 9V koje dolazi od vanjskog napajanja, taj napon koriste motori, a pomoću stabilizatora napona **LM7805** se realizuje napon od 5V koji je potreban za rad ostalih komponenti.

3. ALGORITAM RADA



Slika 2. Algoritam rada

Algoritam rada(Slika 2.) se može opisati na sljedeći način:

Na samom početku vrši se inicijalizacija svega potrebnog za rad sistema, podešavaju se pinovi, inicijalizuju se motori, tajmeri, ADC, te se konfiguriše PWM signal koji upravlja brzinom motora.

Nakon inicijalizacije, program ulazi u beskonačnu petlju koja se izvršava dok je robot uključen. Petlja ima dva glavna dela. Prvi deo služi za kontrolisanje koji se aktivira flag-om **auto_aktivan**, a drugi deo je prijem komandi.

Kada je flag **auto_aktivan** postavljen na „1“, robot se kreće napred i kontinuirano prati vrednost sa analognog senzora. Ako ta vrednost upadne u opseg koji označava prepreku na srednjoj udaljenosti, robot se zaustavlja i meri udaljenosti bočnim ultrazvučnim senzorima kako bi odlučio na koju stranu da skrene. Ako je desna strana blokirana a leva slobodna, robot skreće levo. Ako je leva strana blokirana, a desna slobodna skreće desno. Ako su obe strane slobodne robot skreće desno. U slučaju da analogni senzor detektuje prepreku na vrlo maloj udaljenosti, robot ide nazad.

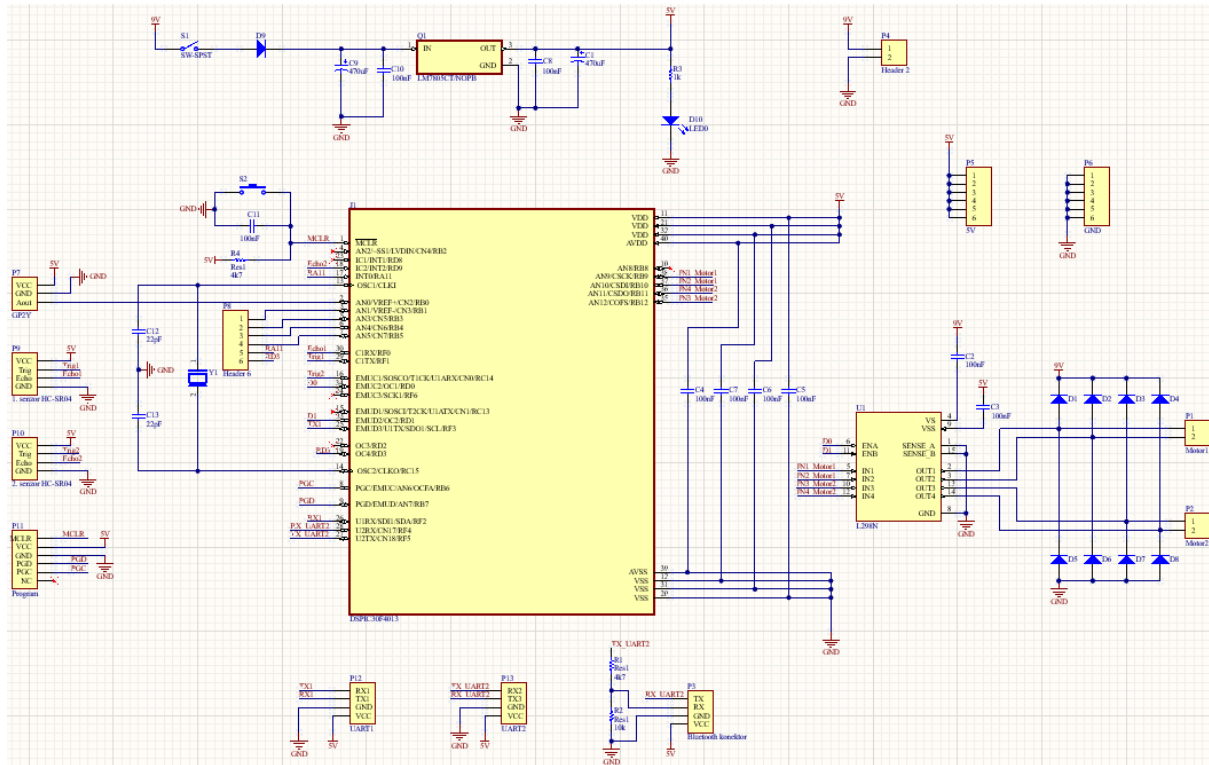
Drugi deo petlje stalno proverava da li je stigla poruka na UART. Slanjem slova 'n' robot se pokreće napred i flag **auto_aktivan** se postavlja na „1“, dok slovo 'z' postavlja flag **auto_aktivan** na „0“ i zaustavlja robota.

Uz to se svake sekunde šalju očitavanja senzora putem UART-a, što omogućava uvid korisniku na okolinu robota i veoma je pogodno za debugovanje.

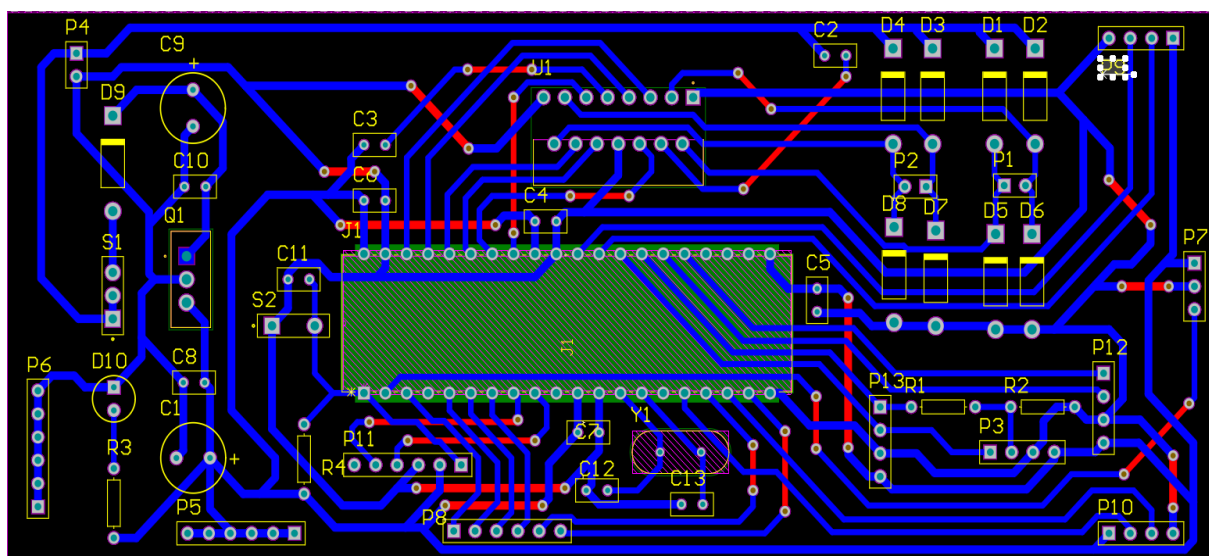
4. DETALJAN OPIS PODSISTEMA

U ovom poglavlju obrađuju se karakteristike glavnih komponenti, načini povezivanja na mikrokontroler, kao i principi rada potrebni za razumevanje funkcionisanja sistema.

Hardverski deo sistema, tj. štampana pločica - PCB(Slika 4.) je dizajnirana u programu *Altium Designer*, a program je realizovan korišćenjem *MPLAB X IDE*.



Slika 3. Električna šema sistema u programu *Altium Designer*

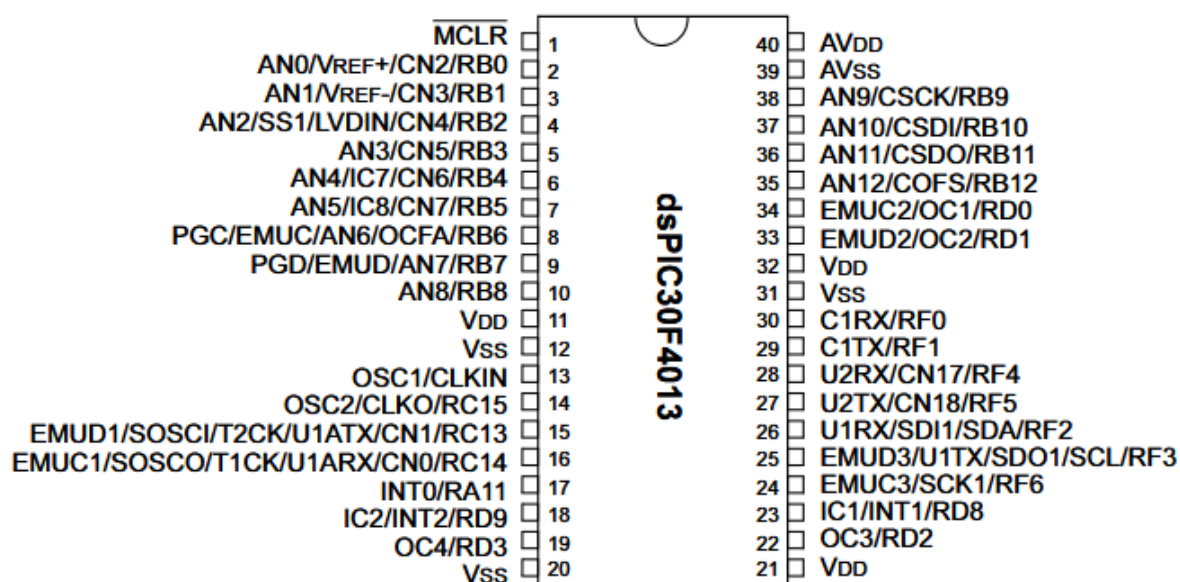


Slika 4. PCB Layout u programu *Altium Designer*

4.1. Mikrokontroler dsPIC30F4013

Mikrokontroler **dsPIC30F4013**(Slika 5.) pripada **Microchip**-ovoj porodici digitalnih signalnih kontrolera. Reč je o 16-bitnom uređaju zasnovanom na modificiranoj Harvard arhitekturi. Mikrokontroler može da radi pri taktu do 40 MHz, poseduje 48 KB Flash memorije, 2 KB RAM i 1 KB EEPROM.

U okviru čipa integrisan je čitav niz perifernih modula koji omogućavaju povezivanje sa različitim uređajima i senzorima. Postoje ulazno/izlazni portovi: A, B, C, D, F. Ugrađen je 12-bitni A/D konvertor sa 13 ulaznih pinova, kao i moduli za komunikaciju poput UART, SPI, I2C itd. Mikrokontroler poseduje pet tajmera koji omogućavaju precizno merenje vremena i brojanje događaja, kao i četiri PWM(pinovi D0, D1, D2, D3) izlaza koji se mogu koriste za upravljanje DC motorima.



Slika 5. Mikrokontroler dsPIC30F4013[1]

Mikrokontroler se nalazi na sredini štampane pločice, napaja se naponom od 5V koji se dovodi sa stabilizatora napona LM7805. Predstavlja mozak ovog sistema i na njegove pinove su povezani senzori, drajver za motore, Bluetooth modul i dodatni konektori. Programiranje mikrokontrolera se vrši preko pinova MCLR, VCC, GND, PDG(RB7), PGC(RB6) korišćenjem programatora **PICkit 3** ili razvojne ploče **EasyPIC v7**.

4.2.Integrisano kolo L298N

Integrisano kolo ili ti drajver za motore **L298N**(Slika 6.) služi za upravljanje smerom kretanja motora i njihovom brzinom pomoću PWM signala sa mikrokontrolera. Sastavni deo drajvera su 2 H-mosta, što omogućava da se upravljaju 2 DC motora ili 1 STEP motor.

H-most poseduje 4 NPN tranzistora čije stanje menja smer struje kroz motor. Pokretanje motora se vrši uključivanjem tranzistora koji se nalaze na dijagonali. Tranzistori koji se nalaze jedan iznad drugog tj. na istoj vertikali ne smeju u isto vreme biti uključeni, inače će doći do kratkog spoja. Ovaj problem je u L298N kolu rešen upotrebom logičkih I(AND) kola.



Slika 6. L298N u Multiwatt15 V kućištu

Napon od 9V sa spoljašnjeg izvora(npr. laboratorijsko napajanje) se dovodi na drajver i dalje prosleđuje motorima, dok se upravljačka kola drajvera napajaju naponom vrednosti 5V koje obezbeđuje LM7085.

Upravljački signali sa mikrokontrolera se dovode na pinove IN1, IN2 za motor 1 i IN3, IN4 za motor 2, ovi pinovi služe za određivanje smera kretanja motora. PWM signal koji kontroliše brzinu okretanja motora preko faktora ispune signala, dovodi se sa mikrokontrolera na pinove ENA(motor 1) i ENB(motor 2).

Izlazi drajvera su 4 pina koja se povezuju na motore:

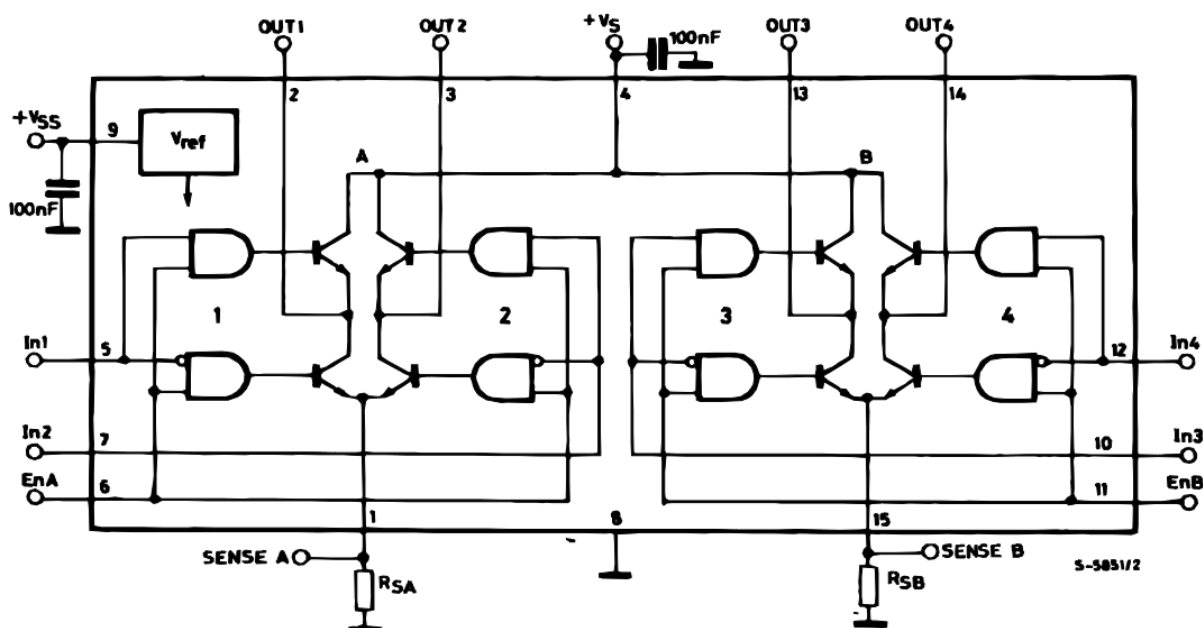
- ❖ OUT 1 i OUT 2 na prvi motor
- ❖ OUT 3 i OUT 4 na drugi motor

Za svaki motor su dodate po 4 diode kao zaštita od povratnog napona suprotnog polariteta koji nastaje prilikom prekida struje.

Povezivanje drajvera sa mikrokontrolerom:

ENA - RD0	IN1 - RB9	IN3 - RB12
ENB - RD1	IN2 - RB10	IN4 - RB11

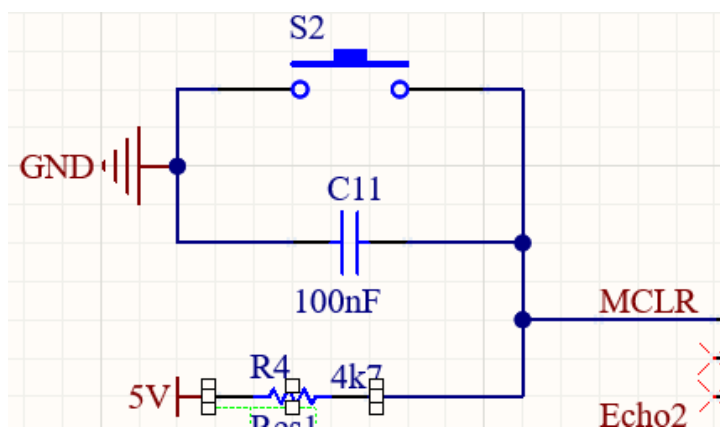
Drajver poseduje pinove SenseA i SenseB za merenje struje motora, oni se ne koriste.



Slika 7. Blok dijagram drajvera[2]

4.3. Reset kolo

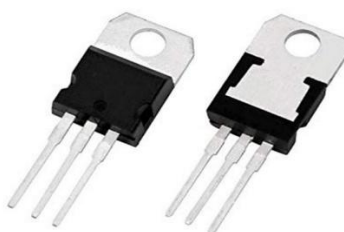
Reset kolo (Slika 8.) pritiskom tastera započinje ponovno izvršavanje programa koje se nalazi na mikrokontroleru, ukratko vrši resetovanje sistema. Realizuje se preko MCLR (Master clear) pina, koji je aktivan na niskom nivou napona. Pritiskom tastera MCLR pin se kratko spoji sa masom čime se postiže nizak nivo napona koji aktivira Master clear. Tokom normalnog režima rada na pinu se nalazi napon od 5V doveden preko otpornika R4. Kondenzator C11 vrednosti 100nF sprečava neželjeno resetovanje koje može proizvesti šum ili veoma brza promena napona.



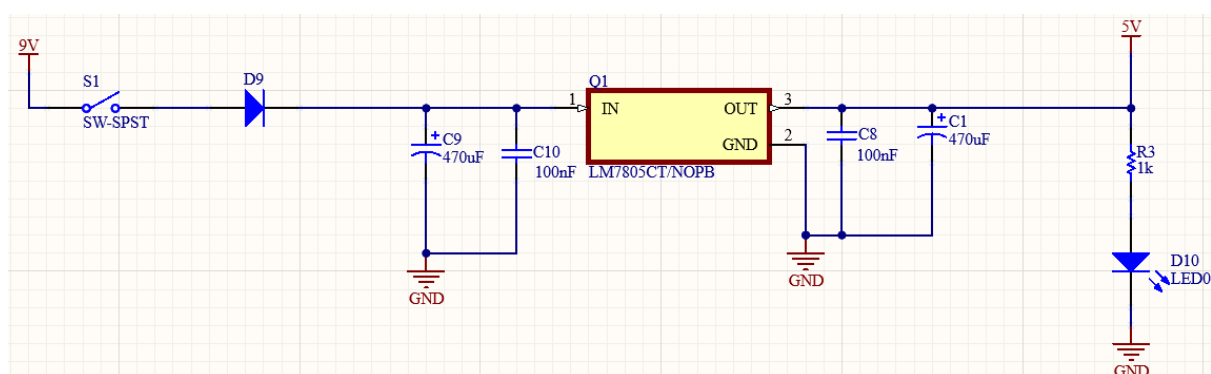
Slika 8. Električna šema reset kola

4.4. Naponski stabilizator LM7805CT

Za distribuciju jednosmernog napona od 5V potrebnog za rad svih komponenti robota osim motora koristi se linearni naponski stabilizator **LM7805CT** (Slika 9.). Jednosmerni napon od 9V sa spoljašnjeg izvora kolo snižava na 5V, što je potrebno za rad robota. LM7805 pripada seriji linearnih naponskih stabilizatora 78xx, gde poslednje dve cifre označavaju vrednost izlaznog napona. Dolazi u TO-220 kućištu koje omogućava jednostavno montiranje na štampanu ploču, ali i postavljanje hladnjaka ukoliko dolazi do većeg zagrevanja tokom rada. Kada dođe do promene ulaznog napona ili opterećenja, stabilizator automatski reaguje i prilagođava svoj rad kako bi izlaz ostao konstantan. Posедује 3 pina, IN na koji se dovodi ulazni napon vrednosti od 7V do 21V, GND i OUT na kojem se dobija napon 5V i struja do 1.5A.



Slika 9. LM7805CT u TO-220 kućištu



Slika 10. Električna šema kola za napajanja sa LM7805CT

Zbog pravilnog rada regulatora i otklanjanja smetnji, na ulazu i izlazu iz stabilizatora postavljeni su paralelno vezani po jedan keramički (100nF) i po jedan elektrolitski kondenzator (470uF) čiji su drugi krajevi povezani na GND (Slika 10.). Elektrolitski kondenzatori služe za ublažavanje naglih skokova potrošnje. Uloga keramičkih kondenzatora je filtriranje visokofrekventnog šuma. Postavljena je i LED dioda na izlazu regulatora posle kondenzatora kao indikator napona, tj. pokazuje da li je napajanje uključeno. Postoji i prekidač za uključivanje i isključivanje robota.

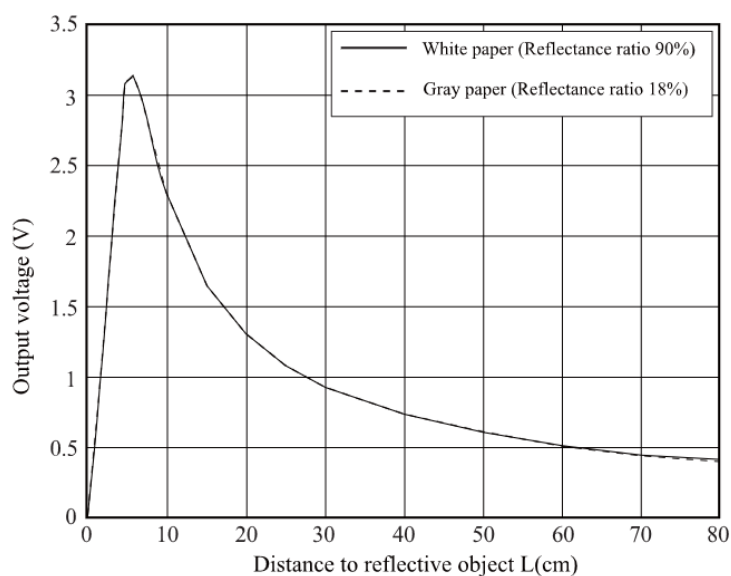
4.5. Analogni senzor GP2Y

Sharp GP2Y(Slika 11.) je analogni infracrveni senzor koji meri udaljenost detekcijom ugla pod kojim se reflektovani infracrveni zrak vraća ka prijemniku. Senzor se sastoji od diode koja emituje infracrvene zrake, detektora pozicije(PSD) i kola za obradu signala. Rad senzora ne zavisi mnogo od refleksivnosti objekta, vanjske temperature i vremena rada.

Izlaz senzora je analogni signal koji se nelinearno menja sa promenom udaljenosti(Slika 12.). Njegov izlazni signal je doveden na pin RBO mikrokontrolera. Pomoću AD konverzije se pretvara u digitalni signal koji se koristi za upravljanje robota. Glavna uloga ovog senzora je detektovanje prepreka ispred robota i na osnovu očitavanja ovog senzora sistem odlučuje da li će se robot zaustaviti, skrenuti ili krenuti unazad.



Slika 11. Analogni senzor GP2Y



Slika 12. Zavisnost izlaznog napona senzora u odnosu na udaljenost[4]

4.6.Senzor daljine HC-SR04

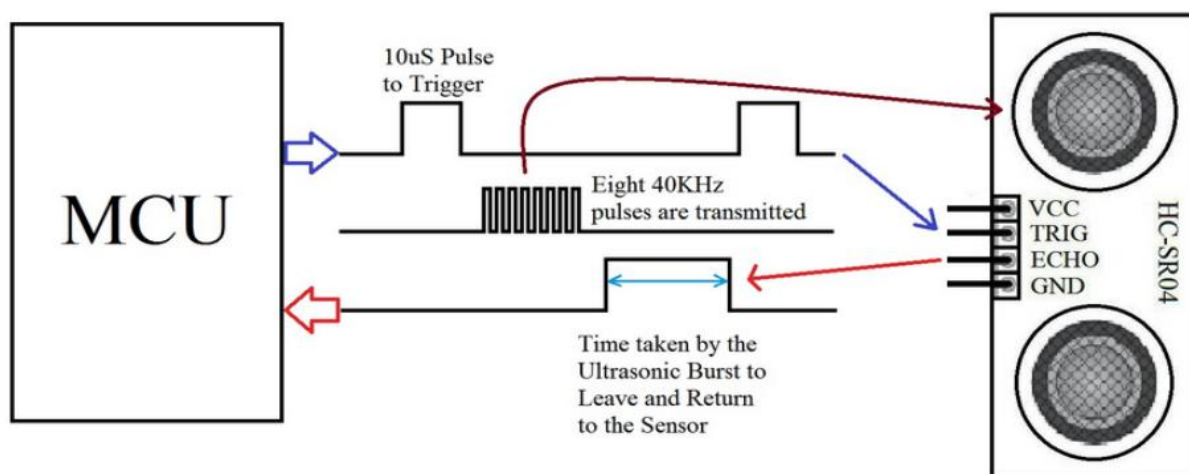
HC-SR04(Slika 13.) je ultrazvučni digitalni senzor udaljenosti, čiji je opseg merenja od 2cm do 400cm. Senzor poseduje 4 pina: VCC, GND, TRIG i ECHO. TRIG se koristi za emitovanje ultrazvučnog signala, a ECHO za detekciju signala. Sastoji se od ultrazvučnog predajnika, prijemnika i upravljačkog kola, a napaja se naponom od 5V. Radna frekvencija senzora je 40KHz. Merenje udaljenosti se vrši tako što se meri vreme potrebno ultrazvučnom talasu, koji se emituje sa predajnika, da dođe do objekta, odbije se od objekta i vrati na prijemnik. Izračunavanje udaljenosti vrši se primenom sljedećeg izraza:

$$Udaljenost = \frac{t(vreme) \cdot v(brzina\ zvuka 340m/s)}{2}$$

HC-SR04 senzor je veoma precizan i zato je pogodan za primenu u sistemima autonomne navigacije, merenja nivoa tečnosti i izbjegavanja prepreka u realnom vremenu.



Slika 13. Senzor HC-SR04



Slika 14. Senzor HC-SR04 spojen sa mikrokontrolerom[5]

4.7. Bluetooth modul HC-06

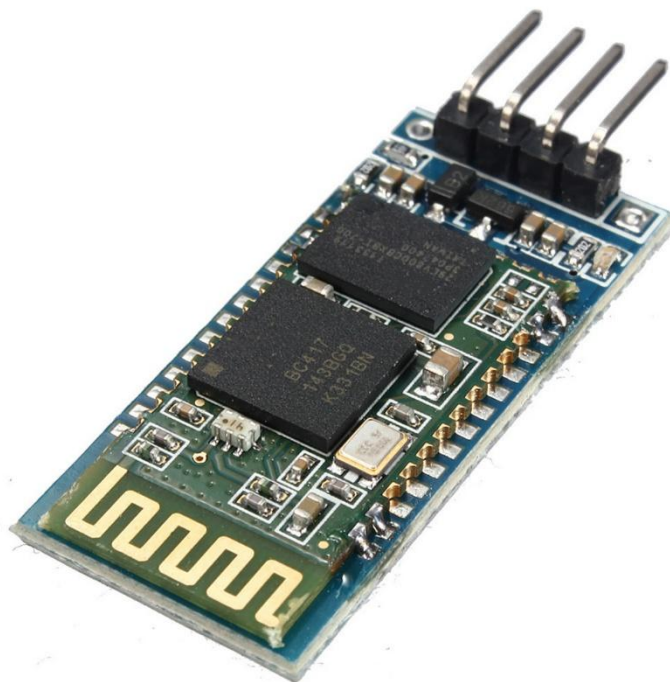
Za bežičnu komunikaciju sa sistemom koristi se Bluetooth modul (Slika 15.). Modul koristi Bluetooth standard 2.0 + EDR. Frekvencija rada je od 2.4 GHz do 2.48 GHz. Brzina prenosa je 9600 baud-a. Posедуje integrisan slave model. Antena je integrisana na čipu modula. Sadrži 8 MB fleš memorije. Maksimalna brzina prenosa podataka kreće se u opsegu od 2 do 3 Mbps.

Bluetooth modul uparujemo sa mobilnim telefonom i preko aplikacije dobijamo informacije ili šalјemo komande sistemu. Na terminalu aplikacije mobilnog telefona se prikazuju vrednosti senzora i informacije o kretanju robota. LED dioda na modulu je indikator statusa, svetli kada je modul uparen. Na modulu se nalaze 4 pina: VCC, GND, TX i RX. Pinovi TX i RX služe za komunikaciju i povezuju se na UART pinove mikrokontrolera. U projektu se koristi UART2 mikrokontrolera za povezivanje sa Bluetooth modulom.

Način povezivanja:

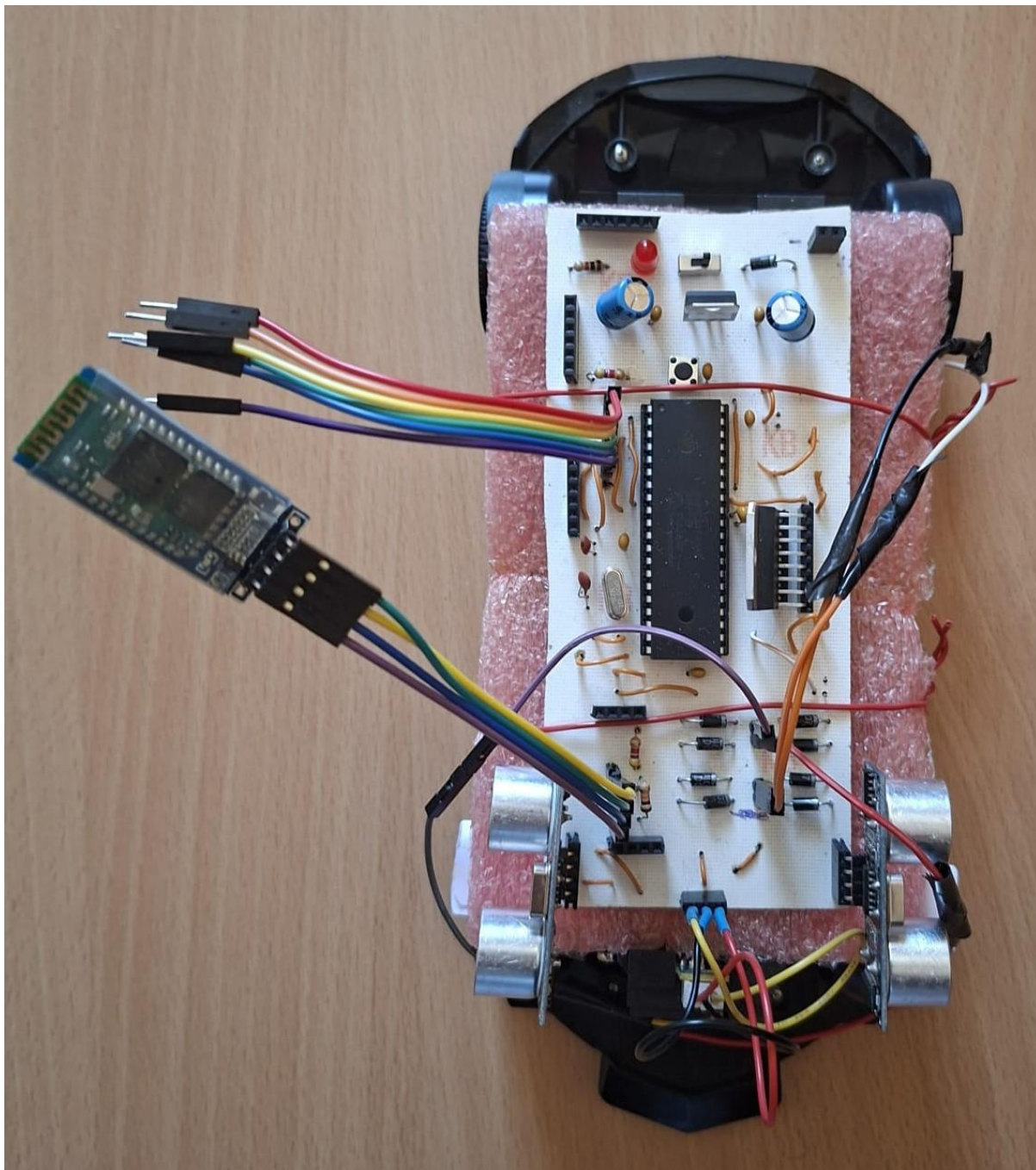
- TX modula – RX(RF4) mikrokontrolera
- RX modula – preko naponskog razdelnika na TX(RF5) mikrokontrolera

Razlog korišćenja naponskog razdelnika je jer RX modul prima signal napona 3.3V, a TX mikrokontrolera šalјe signal napona 5V.



Slika 15. *Bluetooth modul*

5. SLIKA UREĐAJA U KRAJENJEM STADIJUMU IZRADE



Slika 16. Robot na kome se vidi štampana pločica sa komponentama

6. ZAKLJUČAK

U okviru ovog projektnog zadatka je razvijen robot u formi auta i implementiran sistem za kontrolu robota baziran na mikrokontroleru dsPIC30F4013. Na štampanoj ploči(PCB) su mikrokontroler dsPIC30F4013, IR analogni senzor GP2Y, digitalni ultrazvučni senzori HC-SR04, regulator napona LM7085CT, drajver za motore L298N, Bluetooth modul HC-06 i drugi elementi i komponente spojeni u jedinstvenu funkcionalnu celinu tj. sistem za kontrolu robota. Ovakav sistem daje sposobnost robotu da se samostalno kreće kroz prostor, detektuje prepreke i zaobiđe ih.

Ovaj projekat je demonstrirao mogućnost mikrokontrolera dsPIC30F4013 da istovremeno upravlja DC motorima, komunicira sa mobilnim telefonom, očitava vrednosti analognih i digitalnih senzora.

Senzori GP2Y i HC-SR04 daju robotu uvid u njegovu okolini. Bluetooth modul HC-06 omogućuje komunikaciju sa mobilnim telefonom. Prikaz očitavanja senzora i informacija o kretanju robota mogu se videti na terminalu aplikacije mobilnog telefona.

Mogućnosti za dalje unapređenje sistema su brojne. Pre svega, može se uvesti dodatna softverska kalibracija senzora radi preciznijeg očitavanja ili zameniti sa sensorima slične namene, ali boljih karakteristika. Takođe moguće je implementirati dodatne funkcije i dodatnu kontrolu sistema preko Bluetooth komunikacije kao što je podešavanje PWM parametara ili mogućnost manuelnog upravljanja robotom.

7. LITERATURA

- [1] **Microchip Technology Inc., dsPIC30F3014, dsPIC30F4013 Data Sheet**, dostupno na: <https://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/70138c.pdf> , maj 2026.
- [2] **STmicroelectronics, L298 Datasheet**, dostupno na: <https://www.st.com/resource/en/datasheet/l298.pdf> , maj 2026
- [3] **Fakultet tehničkih nauka**, Primenjena elektronika - predavanja: II Projekat prezentacija, Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije, akademska godina 2025/26, Novi Sad, januar 2026.
- [3] **Texas Instruments, LM340, LM340A and LM7805 Family Wide VIN 1.5-A Fixed Voltage Regulators Data Sheet**, dostupno na: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm7800.pdf?ts=1778634636138&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLM7800%252Fpart-details%252FLM7815CT%252FNOPB , maj 2026
- [4] **Sharp, G2PY0A21YK0F Distance Measuring Sensory Unit**, dostupno na: https://global.sharp/products/device/lineup/data/pdf/datasheet/gp2y0a21yk_e.pdf , maj 2026
- [5] **Handson Technology, HC-SR04 Ultrasonic Sensor Module User Guide**, dostupno na: <https://www.handsontec.com/dataspecs/HC-SR04-Ultrasonic.pdf> , maj 2026
- [6] **Guangzhou HC Information Technology Co., Ltd, Product Data Sheet HC-06**, dostupno na: <https://www.olimex.com/Products/Components/RF/BLUETOOTH-SERIAL-HC-06/resources/hc06.pdf> , maj 2026